

Họ và tên: Nguyễn Việt Dũng

Mã sinh viên: 22100214

BÁO CÁO: SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

1. Phân tích chính sách của trường đại học về sử dụng AI trong học tập và nghiên cứu

- Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong giáo dục đại học. Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) khuyến khích sinh viên khai thác AI để hỗ trợ học tập, nghiên cứu và nâng cao năng suất làm việc, tuy nhiên vẫn đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về liêm chính học thuật và trách nhiệm cá nhân.
- Theo nội dung học phần VNU1001, AI được xem là công cụ hỗ trợ học tập chứ không thay thế hoàn toàn vai trò tư duy của người học. Sinh viên phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nội dung mình sử dụng trong bài tập, báo cáo hoặc nghiên cứu khoa học.
- Các nguyên tắc quan trọng được nhấn mạnh gồm:
 - Minh bạch trong việc sử dụng AI
 - Không sao chép nguyên văn nội dung do AI tạo ra
 - Kiểm chứng thông tin trước khi sử dụng
 - Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ
 - Không sử dụng AI để gian lận học thuật
- Đối với lĩnh vực Y Dược, việc tuân thủ các nguyên tắc sử dụng AI trong học tập và nghiên cứu càng trở nên quan trọng hơn vì các thông tin liên quan đến thuốc, liều dùng và hướng dẫn điều trị có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Nếu phụ thuộc hoàn toàn vào AI mà không kiểm tra nguồn tài liệu y khoa chính thống, sinh viên có thể tiếp nhận thông tin sai lệch hoặc mắc lỗi “ảo giác AI”.

Ví dụ, AI đôi khi có thể:

- Trích dẫn guideline không tồn tại
- Đưa ra cơ chế tác dụng thuốc không chính xác
- Nhầm lẫn tương tác thuốc hoặc cung cấp thông tin lỗi thời

2. Thực hiện nhiệm vụ học tập với sự hỗ trợ của AI

2.1. Nhiệm vụ học tập được lựa chọn

- **Nhiệm vụ được lựa chọn là: Tổng hợp tài liệu về việc sử dụng kháng sinh hợp lý trong điều trị viêm họng do vi khuẩn.**
- Mục tiêu của nhiệm vụ:
 - Tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh
 - Tổng hợp các nhóm kháng sinh thường dùng
 - Phân tích nguy cơ kháng kháng sinh
 - Tóm tắt khuyến cáo sử dụng thuốc an toàn

2.2. Các prompt đã sử dụng

Prompt 1:

“Hãy đóng vai một dược sĩ lâm sàng và tóm tắt nguyên nhân gây viêm họng do vi khuẩn, các triệu chứng thường gặp và hướng điều trị cơ bản.”

ChatGPT

Ưu đãi miễn phí

Chia sẻ

“Hãy đóng vai một dược sĩ lâm sàng và tóm tắt nguyên nhân gây viêm họng do vi khuẩn, các triệu chứng thường gặp và hướng điều trị cơ bản.”

Viêm họng do vi khuẩn là tình trạng nhiễm khuẩn ở vùng họng và amidan, thường gặp nhất do vi khuẩn *Streptococcus pyogenes* (liên cầu tan huyết beta nhóm A) gây ra. Bệnh có thể lây truyền qua giọt bắn đường hô hấp khi ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc gần với người bệnh.

Triệu chứng thường gặp

- Đau họng, nuốt đau
- Sốt
- Amidan sưng đỏ, có thể có mủ trắng
- Hạch cổ sưng đau
- Mệt mỏi, đau đầu
- Một số trường hợp có hơi thở hôi hoặc đau bụng ở trẻ em

Khác với viêm họng do virus, viêm họng do vi khuẩn thường ít kèm ho hoặc chảy mũi.

Hướng điều trị cơ bản

Điều trị chủ yếu gồm:

Prompt 2:

“Liệt kê các nhóm kháng sinh thường được sử dụng trong điều trị viêm họng do Streptococcus pyogenes, bao gồm cơ chế tác dụng và tác dụng phụ thường gặp.”

ChatGPT

Ưu đãi miễn phí

Chia sẻ

“Liệt kê các nhóm kháng sinh thường được sử dụng trong điều trị viêm họng do Streptococcus pyogenes, bao gồm cơ chế tác dụng và tác dụng phụ thường gặp.”

Dưới góc nhìn dược sĩ lâm sàng, các nhóm kháng sinh thường dùng trong điều trị viêm họng do Streptococcal pharyngitis (liên cầu khuẩn nhóm A) gồm:

Nhóm kháng sinh	Ví dụ thường dùng	Cơ chế tác dụng	Tác dụng phụ thường gặp
Penicillin	Penicillin V	Ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn → làm vi khuẩn bị tiêu diệt	Dị ứng, phát ban, buồn nôn, tiêu chảy
Aminopenicillin	Amoxicillin	Tương tự penicillin nhưng phổ rộng hơn	Tiêu chảy, buồn nôn, phát ban; có thể nổi ban đỏ ở người mắc tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn
Cephalosporin	Cephalexin, Cefadroxil	Ức chế tổng hợp vách tế bào vi khuẩn	Dị ứng, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy

Prompt 3:

“Đóng vai là một dược sĩ lâm sàng, hãy cho tôi biết nguy cơ của việc lạm dụng kháng sinh và hiện tượng kháng kháng sinh trong cộng đồng.”

ChatGPT ▾

Ưu đãi miễn phí ✕

Chia sẻ

“Đóng vai là một dược sĩ lâm sàng, hãy cho tôi biết nguy cơ của việc lạm dụng kháng sinh và hiện tượng kháng kháng sinh trong cộng đồng.”

Trong vai trò dược sĩ lâm sàng, tôi có thể giải thích rằng việc lạm dụng kháng sinh và tình trạng Antimicrobial resistance đang là một vấn đề y tế nghiêm trọng trên toàn cầu.

1. Lạm dụng kháng sinh là gì?

Lạm dụng kháng sinh bao gồm:

- Dùng kháng sinh khi không cần thiết (ví dụ: cảm lạnh, cúm do virus)
- Tự ý mua thuốc không có chỉ định
- Dùng sai liều hoặc ngừng thuốc quá sớm
- Dùng lại đơn thuốc cũ
- Sử dụng kháng sinh phổ rộng không hợp lý

Ví dụ, nhiều trường hợp viêm họng do virus nhưng người bệnh vẫn tự dùng Amoxicillin hoặc Azithromycin dù không có tác dụng với virus.



2. Kháng kháng sinh xảy ra như thế nào?

Khi kháng sinh được sử dụng quá mức hoặc không đúng cách:

+ Hỏi bất kỳ điều gì



2.3. Đầu ra của AI

Sau khi nhập các prompt, AI tạo ra nhiều nội dung hỗ trợ cho quá trình học tập và tổng hợp tài liệu.

Đầu ra từ Prompt 1

- AI cung cấp:

- Khái niệm viêm họng do vi khuẩn
- Nguyên nhân thường gặp là Streptococcus pyogenes, các triệu chứng như: đau họng, sốt, amidan sưng đỏ, có mủ trắng, hạch cổ sưng đau
- Các thuốc điều trị cơ bản: Penicillin, Amoxicillin, Azithromycin, Clarithromycin
- Khuyến cáo: Dùng kháng sinh đúng liều trình, không tự ý ngừng thuốc, đi khám khi có dấu hiệu nặng.

- AI cũng đưa thêm các thông tin về:

- Biến chứng thấp tim và áp xe quanh amidan.

Đầu ra từ Prompt 2

- AI tạo bảng tổng hợp gồm:

- Các nhóm kháng sinh: Penicillin, Aminopenicillin, Cephalosporin, Macrolid, Lincosamid
- Ví dụ thuốc cụ thể: Penicillin V, Amoxicillin, Cephalexin, Azithromycin, Clindamycin
- Cơ chế tác dụng: Ức chế tổng hợp thành tế bào và ức chế tổng hợp protein vi khuẩn
- Các tác dụng phụ: dị ứng, tiêu chảy, phát ban, kéo dài QT, viêm đại tràng giả mạc

- Ngoài ra AI còn giải thích:

- Vai trò của từng nhóm thuốc
- Lý do Penicillin và Amoxicillin là lựa chọn đầu tay
- Trường hợp dùng Macrolid khi dị ứng penicillin.

Đầu ra từ Prompt 3

- AI phân tích:

- Khái niệm lạm dụng kháng sinh
- Các hành vi sử dụng thuốc không hợp lý: tự ý mua thuốc mà không có chỉ định, dùng sai liều, ngừng thuốc sớm, dùng lại đơn thuốc cũ.
- Cơ chế hình thành kháng kháng sinh.
- Tác động đối với: cá nhân, cộng đồng, hệ thống y tế.

- AI cũng đưa ra:

- Ví dụ về MRSA và lao kháng đa thuốc.
- Các khuyến cáo sử dụng kháng sinh hợp lý.
- Vai trò của vệ sinh cá nhân và tiêm vaccine trong phòng bệnh.

2.4. Đánh giá, chỉnh sửa và tích hợp đầu ra của AI

- Sau khi nhận nội dung từ AI, em không sử dụng trực tiếp mà tiến hành:

- Đối chiếu tài liệu
- Đánh giá độ chính xác
- Chỉnh sửa cách diễn đạt và tích hợp lại theo hướng học thuật.

- Các nguồn kiểm chứng gồm:

- Dược thư Quốc gia Việt Nam
- PubMed
- Hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế
- Giáo trình Dược lý học

2.4.1. Kiểm tra tính cập nhật của phác đồ

- Trong phần trả lời Prompt 2, AI liệt kê nhiều nhóm kháng sinh như: Cephalosporin, Macrolid, Clindamycin.

- Tuy nhiên, AI chưa làm rõ rằng:

- Penicillin và Amoxicillin vẫn là lựa chọn ưu tiên đầu tay trong đa số trường hợp viêm họng do *Streptococcus pyogenes*,
- Macrolid chỉ nên dùng khi dị ứng penicillin do nguy cơ kháng thuốc tăng.

=> Em đã đối chiếu guideline điều trị để bổ sung phần: “Macrolid thường chỉ được sử dụng khi bệnh nhân dị ứng penicillin.” Việc chỉnh sửa này giúp nội dung chính xác hơn về mặt lâm sàng.

2.4.2. Chỉnh sửa diễn đạt học thuật

- Trong đầu ra Prompt 1, AI có xu hướng diễn đạt khá tuyệt đối khi mô tả hiệu quả của kháng sinh đối với viêm họng do vi khuẩn.

- Tuy nhiên trên thực tế thì hiệu quả điều trị còn phụ thuộc vào:

- Mức độ kháng thuốc
- Khả năng tuân thủ điều trị
- Tình trạng miễn dịch của bệnh nhân

=> Em chỉnh sửa lại theo hướng: “Kháng sinh có vai trò điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm, tuy nhiên hiệu quả điều trị còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lâm sàng.” Điều này giúp tránh cách diễn đạt thiếu chính xác và phù hợp hơn với văn phong học thuật ngành Y Dược.

2.4.3. Đánh giá độ tin cậy của thông tin

- Trong Prompt 3, AI đề cập:

- MRSA
- Lao kháng đa thuốc
- Tình trạng kháng kháng sinh toàn cầu

Tuy nhiên AI không cung cấp nguồn nghiên cứu cụ thể hoặc số liệu thống kê chính xác. => Em quyết định:

- Chỉ sử dụng phần giải thích cơ chế và hậu quả.
- Không sử dụng các số liệu chưa được kiểm chứng.
- Bổ sung tài liệu tham khảo từ PubMed và WHO để tăng độ tin cậy.

2.4.4 Tích hợp đầu ra AI vào bài học thuật

- Thay vì sao chép nguyên văn câu trả lời của AI, em:

- Tiến hành tổng hợp lại thông tin
- Phân loại theo từng mục nội dung
- Viết lại bằng ngôn ngữ học thuật cá nhân và bổ sung nhận xét chuyên môn.

Ví dụ:

- Nội dung từ Prompt 1 được tích hợp vào phần tổng quan bệnh học
- Prompt 2 được chuyển thành bảng phân loại kháng sinh
- Prompt 3 được sử dụng cho phần phân tích đạo đức và kháng kháng sinh cộng đồng. Quá trình này giúp: tăng tính logic, giảm nguy cơ đạo văn, và thể hiện vai trò chủ động của người làm báo cáo.

2.5. Trích dẫn việc sử dụng AI

Báo cáo này có sử dụng công cụ ChatGPT để hỗ trợ tìm kiếm ý tưởng, tạo hình ảnh, xây dựng bố cục trình bày. Thông tin chuyên môn đã được người làm báo cáo kiểm chứng lại bằng các tài liệu học thuật và tài liệu y khoa chính thống.

3. Phân tích các vấn đề đạo đức liên quan đến việc sử dụng AI trong học thuật

3.1. Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận học thuật

- Trong học tập và nghiên cứu, AI có thể hỗ trợ sinh viên trong nhiều hoạt động như:

- Tóm tắt tài liệu
- Gợi ý bố cục bài viết
- Hỗ trợ diễn đạt nội dung
- Hệ thống hóa kiến thức
- Tìm kiếm thông tin ban đầu

- Trong quá trình thực hiện bài báo cáo này, AI đã hỗ trợ:

- Tổng hợp kiến thức về viêm họng do vi khuẩn
- Phân loại nhóm kháng sinh
- Giải thích cơ chế kháng kháng sinh và gợi ý các ý chính để xây dựng bố cục bài viết. Đây được xem là hình thức hỗ trợ học tập hợp lý vì người làm báo cáo vẫn:
- Trực tiếp đặt prompt
- Đánh giá nội dung
- Đối chiếu tài liệu
- Chỉnh sửa diễn đạt và chịu trách nhiệm với sản phẩm cuối cùng.

- Tuy nhiên, ranh giới đạo đức sẽ bị vượt qua nếu sinh viên:

- Sao chép nguyên văn nội dung do AI tạo ra.
- Không kiểm chứng tính chính xác của thông tin.
- Nộp bài hoàn toàn do AI viết hoặc sử dụng AI để tạo dữ liệu nghiên cứu giả.

Trong lĩnh vực Y Dược, vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng vì thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh. Ví dụ, trong phần trả lời Prompt 2, AI liệt kê nhiều nhóm kháng sinh nhưng chưa nhấn mạnh rõ việc Penicillin và Amoxicillin vẫn là lựa chọn ưu tiên đầu tay trong điều trị viêm họng do *Streptococcus pyogenes*. Nếu người báo cáo sử dụng trực tiếp mà không kiểm tra guideline điều trị, nội dung học thuật có thể thiếu chính xác về mặt lâm sàng. Do đó, AI nên được xem là công cụ hỗ trợ học tập chứ không thay thế vai trò tư duy và đánh giá chuyên môn của sinh viên.

3.2. Vấn đề quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn

- Một vấn đề đạo đức quan trọng khác là quyền sở hữu trí tuệ và tính minh bạch trong trích dẫn.

- AI tạo sinh thường tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau nhưng không phải lúc nào cũng cung cấp tài liệu tham khảo cụ thể. Điều này làm tăng nguy cơ:

- Đạo văn
- Sử dụng thông tin không rõ nguồn gốc hoặc vô tình sao chép nội dung học thuật của người khác.

- Trong quá trình thực hiện báo cáo, em nhận thấy AI có thể:

- Đưa ra thông tin đúng nhưng không có nguồn
- Tạo số liệu chưa được xác minh
- Diễn đạt gần giống với tài liệu gốc.

Ví dụ, trong Prompt 3, AI đề cập đến tình trạng kháng kháng sinh toàn cầu và các vi khuẩn như MRSA hay lao kháng đa thuốc nhưng không đưa ra nghiên cứu cụ thể hoặc số liệu thống kê rõ ràng. Vì vậy, em đã:

- Không sử dụng trực tiếp các số liệu chưa kiểm chứng,
- Đối chiếu lại bằng PubMed và tài liệu của WHO, đồng thời chỉ giữ lại các nội dung phù hợp và có cơ sở học thuật.

- Ngoài ra, trong phần trích dẫn, em đã ghi rõ việc sử dụng AI nhằm:

- Hỗ trợ tìm ý tưởng.
- Xây dựng bố cục và tổng hợp thông tin ban đầu.

=> Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch học thuật và thể hiện trách nhiệm của người học đối với nội dung báo cáo.

3.3. Tác động của AI đến quá trình học tập và phát triển kỹ năng

- AI mang lại nhiều lợi ích trong học tập như:

- Tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin
- Hỗ trợ hệ thống hóa kiến thức
- Tăng khả năng tiếp cận tài liệu và hỗ trợ xây dựng cấu trúc bài viết.

- Trong bài báo cáo này, AI giúp em:

- Nhanh chóng tổng hợp các nhóm kháng sinh, phân loại cơ chế tác dụng, và hình thành bố cục phân tích về kháng kháng sinh.

- Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá mức vào AI cũng có thể tạo ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đối với quá trình học tập của sinh viên.

- Nếu sử dụng AI thiếu kiểm soát, sinh viên có thể:

- Giảm khả năng tự đọc tài liệu chuyên ngành,
- Hạn chế kỹ năng phân tích và phản biện,
- Phụ thuộc vào nội dung có sẵn và mất dần khả năng tra cứu học thuật độc lập.

- Trong lĩnh vực Dược học, điều này đặc biệt nguy hiểm vì dược sĩ trong thực tế nghề nghiệp cần:

- Tự đánh giá tài liệu chuyên môn
- Cập nhật guideline điều trị
- Phân tích tương tác thuốc và đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng khoa học.

- Qua quá trình thực hiện bài báo cáo, em nhận thấy AI có thể hỗ trợ rất tốt ở giai đoạn tìm ý tưởng, tóm tắt kiến thức và xây dựng cấu trúc nội dung.

- Tuy nhiên, việc kiểm chứng tài liệu, đánh giá độ tin cậy và chỉnh sửa nội dung theo hướng học thuật vẫn cần được thực hiện bởi người học. Vì vậy, sinh viên cần duy trì tư duy phản biện thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào công cụ AI.

- Mẫu prompt : “Hãy tạo hộ tôi một hình ảnh, yêu cầu:

Một cán cân đạo đức, một bên là AI hỗ trợ học tập, bên còn lại là liêm chính học thuật và trách nhiệm nghề nghiệp của sinh viên ngành Y Dược, phong cách infographic hiện đại”



Hình ảnh minh họa được tạo ra bởi sự xây dựng nội dung từ người báo cáo và sự hỗ trợ của ChatGPT

4. Bộ nguyên tắc cá nhân về sử dụng AI có trách nhiệm trong học tập

“6 nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm của sinh viên Dược”

1. Luôn kiểm chứng thông tin chuyên môn

Không sử dụng trực tiếp thông tin về thuốc, điều trị hoặc guideline từ AI nếu chưa đối chiếu với: Dược thư Quốc gia, PubMed, hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế, hoặc tài liệu học thuật chính thống. Nguyên tắc này được rút ra từ quá trình em phải kiểm tra lại các nội dung AI cung cấp về kháng sinh điều trị viêm họng do vi khuẩn.

2. Minh bạch trong việc sử dụng AI

Khai báo rõ vai trò của AI trong báo cáo, bài tập hoặc nghiên cứu học thuật nhằm đảm bảo tính trung thực và liêm chính học thuật.

3. Không sao chép nguyên văn nội dung AI

Luôn đọc hiểu, đánh giá và viết lại bằng tư duy cá nhân thay vì sao chép trực tiếp câu trả lời do AI tạo ra. Nguyên tắc này giúp giảm nguy cơ đạo văn, tăng khả năng ghi nhớ kiến thức và duy trì kỹ năng học thuật độc lập.

4. Sử dụng AI để hỗ trợ, không thay thế tư duy chuyên môn

AI chỉ nên đóng vai trò: hỗ trợ tìm kiếm thông tin, gợi ý ý tưởng, hoặc hệ thống hóa kiến thức. Các quyết định học thuật và đánh giá chuyên môn vẫn phải do người học thực hiện.

5. Bảo vệ dữ liệu cá nhân và dữ liệu y tế

Không nhập thông tin bệnh nhân thật, dữ liệu cá nhân hoặc hồ sơ y tế vào các nền tảng AI công cộng nhằm đảm bảo bảo mật thông tin và đạo đức nghề nghiệp ngành Y Dược.

6. Luôn cập nhật kiến thức mới

Kiểm tra tính cập nhật của thông tin do AI cung cấp vì guideline điều trị, dữ liệu kháng thuốc và kiến thức y học thay đổi liên tục theo thời gian. Nguyên tắc này đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực Dược lâm sàng.

5. Infographic: “Sử dụng AI có trách nhiệm trong học thuật”

Nội dung infographic đề xuất

- Trung tâm infographic

Hình ảnh sinh viên ngành Dược sử dụng AI để hỗ trợ học tập và nghiên cứu, bên cạnh là sách Dược lý, biểu tượng AI, tài liệu học thuật, và biểu tượng đạo đức nghề nghiệp.

- Nhánh 1: Quy trình sử dụng AI có trách nhiệm

- Bước 1 Tìm kiếm và tổng hợp thông tin bằng AI
- Bước 2 Đối chiếu với: PubMed, Dược thư Quốc gia, guideline điều trị
- Bước 3 Chỉnh sửa và viết lại bằng tư duy cá nhân
- Bước 4 Trích dẫn minh bạch việc sử dụng AI

- Nhánh 2: Các nguy cơ khi lạm dụng AI Ảo giác AI (AI Hallucination)

- Thông tin y khoa sai lệch
- Đạo văn học thuật
- Phụ thuộc công nghệ
- Giảm tư duy phản biện

- Nhánh 3: Nguyên tắc sử dụng AI

- Minh bạch
- Kiểm chứng thông tin
- Tư duy phản biện
- Tôn trọng sở hữu trí tuệ
- Bảo mật dữ liệu

- Khẩu hiệu infographic “AI hỗ trợ học tập – Con người chịu trách nhiệm.”

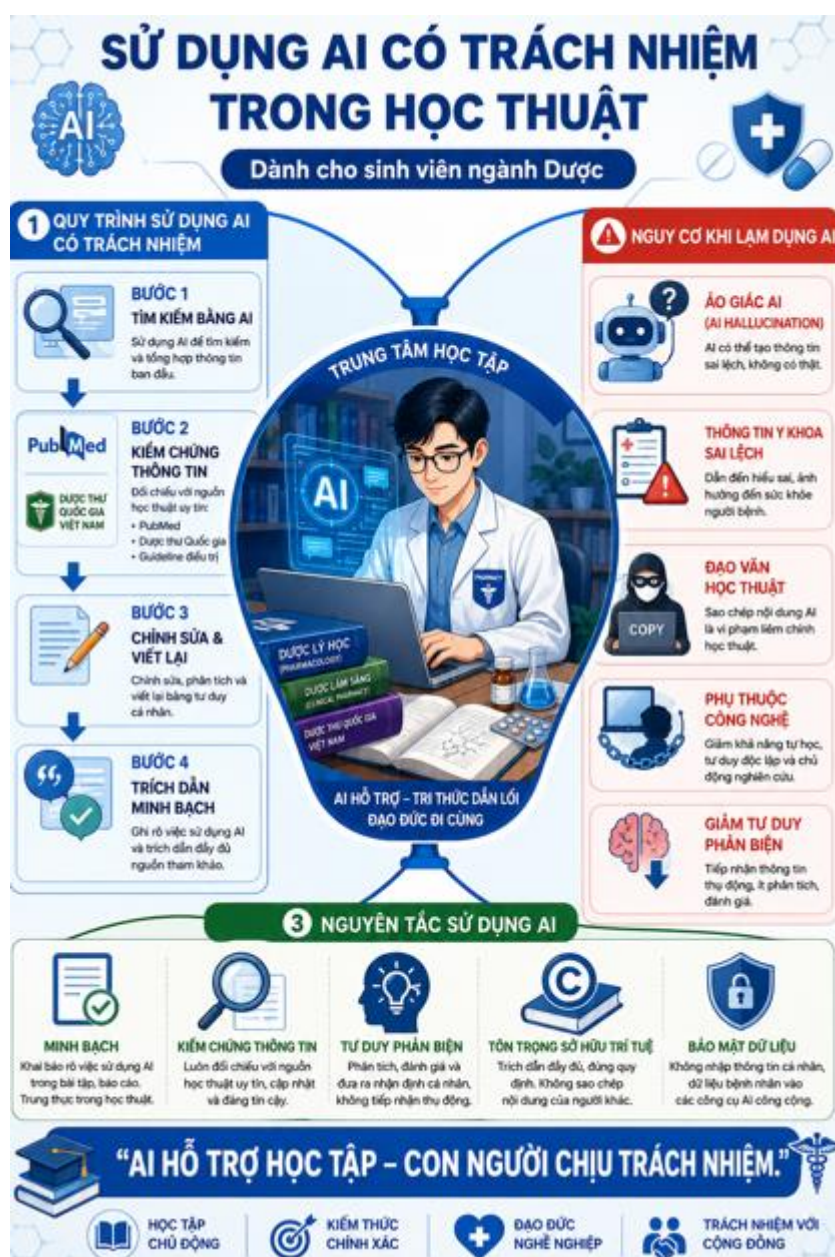
Mẫu prompt:

“Thiết kế infographic chuyên nghiệp về sử dụng AI có trách nhiệm trong học thuật dành cho sinh viên ngành Dược. Trung tâm là sinh viên Dược sử dụng AI để học tập. Có 3 nhánh nội dung:

1. Quy trình sử dụng AI có trách nhiệm: tìm kiếm bằng AI → kiểm chứng bằng PubMed và Dược thư Quốc gia → chỉnh sửa bằng tư duy cá nhân → trích dẫn minh bạch.
2. Nguy cơ khi lạm dụng AI: ảo giác AI, thông tin y khoa sai lệch, phụ thuộc công nghệ.
3. Nguyên tắc sử dụng AI: minh bạch, kiểm chứng thông tin, tư duy phản biện, bảo mật dữ liệu.

Có khẩu hiệu: ‘AI hỗ trợ học tập – Con người chịu trách nhiệm.’

Phong cách hiện đại, học thuật, màu xanh dương và trắng, bố cục rõ ràng, infographic chuyên nghiệp.”



Infographic minh họa nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm trong học thuật đối với sinh viên ngành Dược (được tạo bởi sự xây dựng nội dung từ người báo cáo và sự hỗ trợ của ChatGPT)

6. Đánh giá infographic

- Infographic được thiết kế theo hướng:

- Nội dung ngắn gọn, dễ hiểu.
- Bố cục phân chia rõ ràng.
- Tập trung truyền tải thông điệp sử dụng AI có trách nhiệm trong học tập và nghiên cứu.

- Tuy nhiên, khi sử dụng AI để tạo infographic cần lưu ý:

- AI có thể tạo lỗi chính tả hoặc diễn đạt chưa tự nhiên.
- Một số biểu tượng hoặc hình ảnh có thể chưa phù hợp hoàn toàn với ngữ cảnh y khoa.
- Nội dung đôi khi còn lặp ý hoặc trình bày quá nhiều thông tin.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đại học Quốc gia Hà Nội. (2025). *Bài giảng học phần Nhập môn Công nghệ số và Ứng dụng AI (VNU1001)*. ĐHQGHN.
2. Bộ Y tế Việt Nam. (2022). *Dược thư Quốc gia Việt Nam*. Nhà xuất bản Y học.
3. Bộ Y tế Việt Nam. (2023). *Hướng dẫn sử dụng kháng sinh hợp lý và an toàn trong điều trị*. Nhà xuất bản Y học.
4. Katzung, B. G. (2021). *Basic and Clinical Pharmacology (15th ed.)*. McGraw-Hill Education.
5. World Health Organization (WHO). (2023). *Antimicrobial resistance*. Truy cập từ: WHO – Antimicrobial Resistance
6. UNESCO. (2023). *Guidance for Generative AI in Education and Research*. UNESCO Publishing.
7. PubMed.